

Logarithmus Dualis (ld)

Lehrziele

- Einfache While-Schleife

Aufgabenstellung

Schreiben Sie ein Programm *LogarithmusDualis*, welches eine ganzzahlige Schätzung des Logarithmus Dualis zu einer gegebenen ganzen Zahl errechnet. Dazu muss ermittelt werden, wie oft die gegebene Zahl mittels Integer-Division durch 2 geteilt werden kann, bevor das Ergebnis 0 ist!

Beispiel:

- Eingabe 11
- Wie oft kann 11 durch 2 dividiert werden?
 - $11 / 2 = 5$
 - $5 / 2 = 2$
 - $2 / 2 = 1$
 - $1 / 2 = 0$
- Ergebnis: 11 kann 3 x durch 2 dividiert werden!
- Probe (mit dem Taschenrechner): $\text{ld}(11) = 3,459$

Hinweis:

Damit wissen wir, dass wir beim vorangegangenen Zahlenratespiel maximal 6 Rateversuche benötigen dürften, um die gesuchte Zahl zu erraten! Vorausgesetzt wir gehen dabei wie bei einer binären Suche vor und teilen den Suchraum immer durch 2.